南山南油“5·2”一般触电事故调查报告

编制单位：南山区政府事故调查组

编制时间：2024 年 6 月 21 日

目录

一、事故基本情况.....1
（一）事故工程概况.....2
（二）事故发生单位及相关单位概况.....2
（三）工程相关合同概况.....2
（四）事故有关单位安全管理情况.....3
（五）事故发生经过.....4
（六）事故调查情况.....5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....10
二、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息接报及响应情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）医疗救治和善后情况.....11
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....12
（一）直接原因分析.....12
（二）间接原因分析.....12
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）建议免于处罚的人员.....12
（二）建议移送司法机关处理的人员.....12
（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（四）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见.....13
五、事故整改和防范措施.....13

南山南油“5·2”一般触电事故调查报告

2024年5月2日16时许,南山街道南油第一工业区106栋2楼B05商铺装修项目施工现场，1名工人在进行装修作业时，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会、南山街道等部门组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南山南油第一工业区“5·2”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

深圳市南山区南山街道南油第一工业区106栋2楼B05商铺室内重新装修（小散工程）。

2.工程地址

深圳市南山区南山街道南油第一工业区106栋2楼B05商铺。

3.工程概况

南油第一工业区106栋2楼B05商铺，项目装修面积为56㎡，工程费用约9万元，包含室内原装修拆除和重新装修等业务。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

包工头操某，男，承包B05商铺室内重新装修。

2.事故相关单位概况

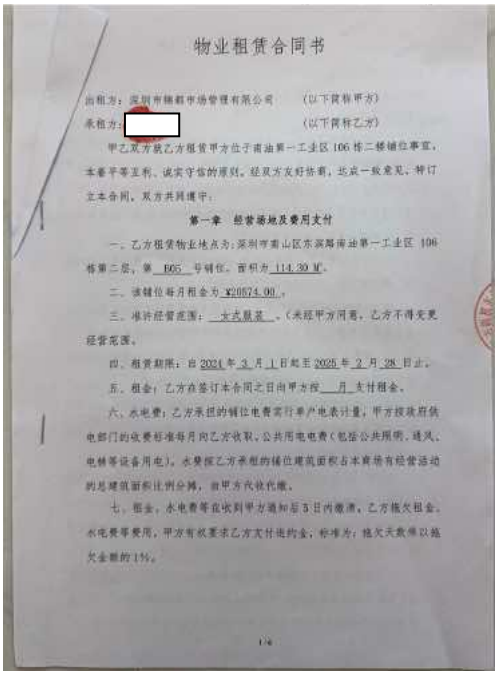
涉事物业管理单位：深圳市锦都市场管理有限公司成立于2014年11月18日，法定代表人为邓某，统一社会信用代码为91440300319573468Q，企业地址位于深圳市南山区南油第一工业区109栋一层，所属行业为批发业，经营范围包含：一般经营项目是：开办市场（市场营业执照另行申报）；服装服饰的设计、销售，国内贸易。

发包方：蔡某，男，B05商铺租户。

（三）工程相关合同概况

2024年3月1日，B05商铺经营业主蔡某与深圳市锦都

市场管理有限公司签订了商铺租赁合同，租赁期限自 2024 年 3 月 1 日起至 2025 年 2 月 28 日。



物业租赁合同书

出租方：深圳市锦都市场管理有限公司　（以下简称甲方）

承租方：[redacted]　（以下简称乙方）

甲乙双方就乙方租赁甲方位于南油第一工业区 106 栋二楼铺位事宜，本着平等互利、诚实守信的原则，经双方友好协商，达成一致意见，特订立本合同，双方共同遵守：

第一章　经营场地及费用支付

一、乙方租赁物业地点为：深圳市南山区东滨路南油第一工业区 106 栋第二层，第 B05 号铺位，面积为 114.30 ㎡。

二、该铺位每月租金为 ¥20574.00 。

三、准许经营范围： 文具服装 。（未经甲方同意，乙方不得变更经营范围。

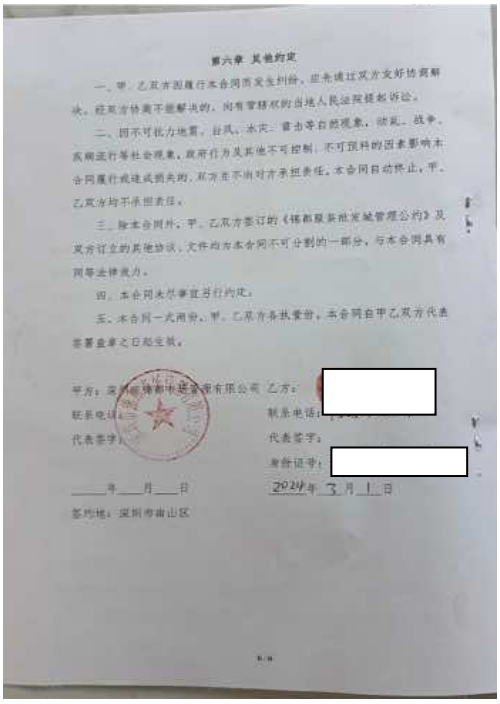
四、租赁期限：自 2024 年 3 月 1 日起至 2025 年 2 月 28 日止。

五、租金：乙方在签订本合同之日由甲方按 月 支付租金。

六、水电费：乙方承担的铺位电费实行单户电表计量，甲方按政府供电部门的收费标准每月向乙方收取，公共用电电费（包括公共照明、通风、电梯等设备用电）、水费按乙方承租的铺位建筑面积占本商场有经营活动的总建筑面积比例分摊，由甲方代收代缴。

七、租金、水电费等在收到甲方通知后 5 日内缴清，乙方拖欠租金、水电费等费用，甲方有权要求乙方支付违约金，标准为：拖欠天数乘以拖欠金额的 1%。

1/4



第六章　其他约定

一、甲、乙双方因履行本合同而发生纠纷，应先通过双方友好协商解决，经双方协商不能解决的，向有管辖权的当地人民法院提起诉讼。

二、因不可抗力地震、台风、水灾、雷击等自然现象、动乱、战争、疾病流行等社会现象，政府行为及其他不可控制、不可预料的因素影响本合同履行或造成损失的，双方互不向对方承担责任，本合同自动终止，甲、乙双方均不承担责任。

三、除本合同外，甲、乙双方签订的《锦都服装批发城管理公约》及双方订立的其他协议、文件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

四、本合同未尽事宜另行约定。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，本合同自甲乙双方代表签署盖章之日起生效。

甲方：深圳锦都市场管理有限公司　乙方：[redacted]

联系电话：　联系电话：

代表签字：　代表签字：

身份证号：[redacted]

____年____月____日　2024年 3 月 1 日

签约地：深圳市南山区

商铺租赁合同

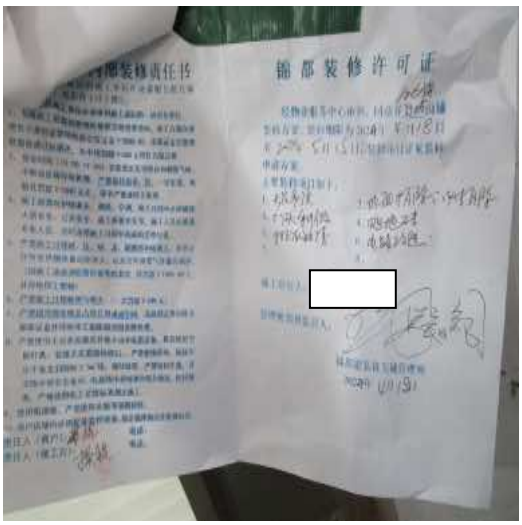
涉事 B05 商铺经营业主蔡某与装修施工负责人操某之间口头约定装修施工总费用为 9 万元，未签订施工合同。

（四）事故有关单位安全管理情况

1. 商铺装修承包方：操某

操某冒用深圳市湛艺建设集团有限公司的名义，在南山街道登良社区办理了小散工程报备，4 月 19 日收到了报备回执及锦都服装城管理处发放的装修许可证。





报备回执及装修许可证

2.商铺装修电工（死者）：刘某松

刘某松（死者）已取得深圳市应急管理局颁发的《特种作业操作证》，作业类别为：电工作业，操作项目为：低压电工作业，证件在有效期内。



刘某松（死者）特种作业证

（五）事故发生经过

经调查，2024 年 5 月 2 日上午 8 点，工人王某进协助刘某松（死者）对 B05 商铺内龙骨天花板进行铺线作业，工人林某、谢某勇进行木工作业。下午 3 时 35 分左右刘某松（死

者）站在铝合金梯给金属天花龙骨上部进行接线时，突然从铝合金梯上跌落地面。

在现场一同施工作业的工人王某进、林某、谢某勇发现后，林某立即电话通知包工头操某，操某约 2 分钟后赶到现场并第一时间拨打 120 急救电话，同时在 120 电话指导下，现场对刘某松（死者）施行心肺复苏。120 救护车到达现场后，现场人员随即将刘某松（死者）抬上救护车送南山人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

（六）事故调查情况

1. 涉事现场情况

B05 商铺内地面瓷砖铺设完成，保护膜覆盖完成，天花龙骨已经安装到位，天花龙骨上的室内空调、灯盘线路安装完成 PVC 保护管。地面放置少量装修材料及铝合金人字梯等。



事故现场施工作业情况

2. 现场勘验情况

经勘验，B05 商铺内地面无施工临时用电移动电缆，B05 商铺内共有三处配电箱，3#电箱电源线未接入开关进线端，

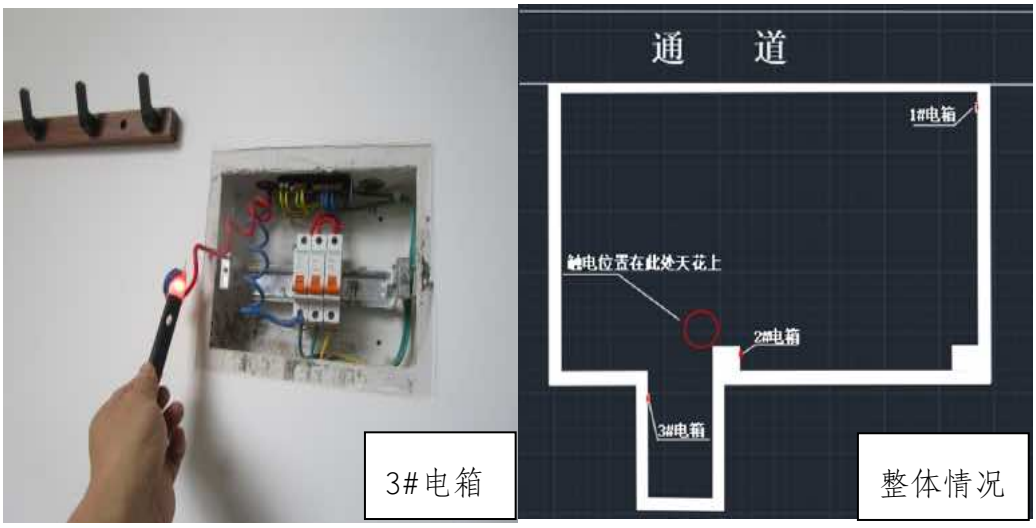
进线端带电，线头用电工胶布包裹。1#、2#电箱电源线未检测到电压，电箱内已安装漏电保护开关，电源线已经接入漏电保护开关进线端，照明灯、空调、插座线路已接到配电箱空气开关下端。经送电后测试，1#、2#电箱内漏电保护开关动作灵敏、可及时有效切断输出电源。



二楼锦都服装城平面图


1#电箱


2#电箱



B05 商铺内电箱设置情况

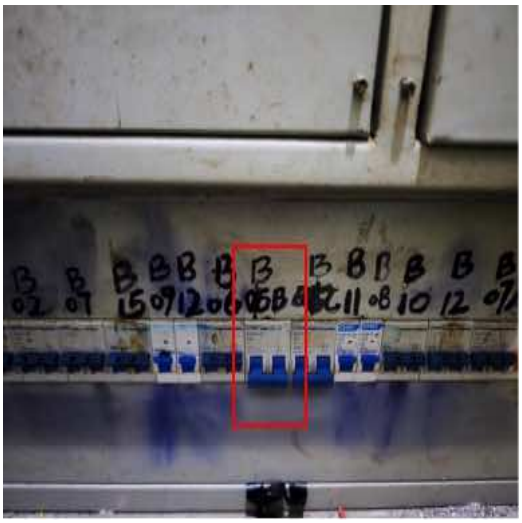
经检查锦都服装城二楼总配电间，B05 商铺电源分别由两个配电箱的三个控制开关控制。经核对，其中安装在正面的电箱有两个空气开关1（《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 中低压配电线路防护无强制设置漏电保护开关的要求）分别控制两个回路，编号分别为 B05B 和 B05C，商铺内对应的为 1#、2#电箱；安装在侧面的电表箱一编号为 B05 的二位空气开关控制回路，对应商铺内的 3#电箱，勘验时，该空气开关处于合闸正常送电状态。

1.《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019 7.6.1 低压配电线路的保护应符合下列规定：1 低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负荷保护、过电压及欠电压保护、电弧故障保护，当配电线路发生故障时，保护装置应切断供电电源或发出报警信号，或将状态及故障信息上传； 2 低压配电线路采用的上、下级保护电器，其动作宜具有选择性，各级保护电器之间应能协调配合；对于非重要负荷的保护电器，可采用无选择性切断； 3 对电动机、电梯等用电设备配电线路的保护，除应符合本标准规定外，尚应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055 的有关规定。7.6.2 配电线路的短路保护应符合下列规定： 1 短路保护电器的分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流。 2 电缆和绝缘导体发生短路时，应在导体绝缘的温度上升到不超过允许限值的时间内切断回路电流.









二楼锦都服装城配电房电箱布置情况

经查，3#电箱电源线从配电间引出后，经电缆桥架沿楼层通道敷设至 B05 商铺门口上方，穿 PVC 保护套管后进入商铺内，接入 3#电箱前在天花板上增加了一个 PVC 接线盒，在接线盒处由配电间接来的黄、蓝色 2 根导线换接成红、蓝色导线穿 PVC 保护套管后引入 3#电箱。经测，黄、红色导线对接的为相线、蓝色为零线。天花上有电工胶布、试电笔、剪线钳等工具。经查 PVC 接线盒周边其他线路都已穿 PVC 保护套管，导线无裸露点，金属天花龙骨未检测到对地电压。



3#电箱电源线布设状态

经查看，黄、红色导线接头电工胶布包裹处有一不显眼铜丝扎穿的痕迹。

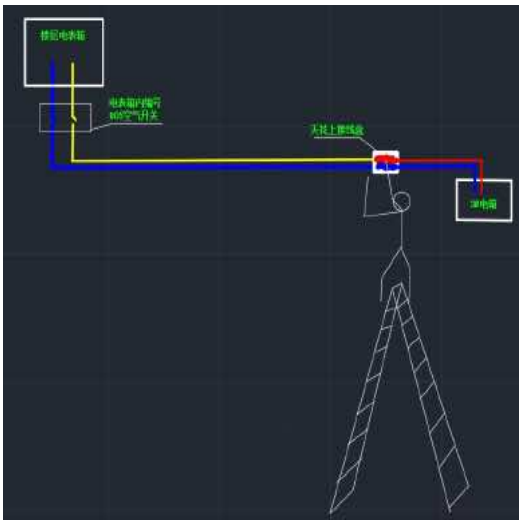




相线接头状态

经分析，刘某松（死者）上身探入天花进行接线的过程中，左手触碰到接线盒内电工胶布包裹不严的电源线，因肩、颈部与金属天花龙骨接触，刘某松触电后电流经其左手到肩、颈部形成回路，导致触电身亡，事发状态见示意图。





事发状态示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

事故造成 1 人死亡，死者刘某松，男，40 岁，湖南宜章人，系低压电工工人。经广东德方司法鉴定中心出具的鉴定

意见，死者刘某松符合生前电流损伤致急性循环、呼吸功能衰竭死亡。

2.事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月2日17时，区总值班室接报，南山街道南油第一工业区106栋2楼一男性工人从梯子上摔下后无意识，接报后，区公安、住建、应急部门，南山街道办等相关单位赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

在现场一同施工作业的工人王某进、林某、谢某勇发现刘某松（死者）从梯子上摔下来后，林某立即电话通知包工头操某，操某约2分钟后赶到现场并第一时间拨打120急救电话，在120电话指导下，现场对刘某松（死者）施行心肺复苏。120救护车到达现场后，现场人员随即将刘某松（死者）抬上救护车送南山人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2024年5月12日，包工头操某与刘某松（死者）家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

相关企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

据调查分析，结合第三方安全机构出具的技术鉴定报告，刘某松（死者）安全意识淡薄，带电接驳电箱电源线时，左手不慎触碰到绝缘不良的带电导线接头，肩、颈部接触到金属天花龙骨形成对地回路，因该线路尚未连接漏电保护开关，刘某松（死者）遭受较长时间持续电流电击致其身亡，是发生本次触电事故的直接原因。

（二）间接原因分析

包工头操某：（1）冒用其他单位资质承接小散工程，未依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使施工环境不具备安全生产条件；（2）未排查现场安全隐患，作业时未对现场采取断电处理，未发现导线破损的安全隐患；（3）未认真履行安全生产管理责任，对现场工人的安全教育培训不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于处罚的人员

刘某松，安全意识淡薄，冒险作业，带电接驳电箱电源线时，左手不慎触碰到绝缘不良的带电导线接头，肩、颈部接触到金属天花龙骨形成对地回路，因该线路未安装漏电保护开关，遭受较长时间持续电流电击致其身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员

操某，男，安徽安庆人，冒用深圳市湛艺建设集团有限公司承接小散工程，未做好施工现场管理，对现场工人的安全教育培训不到位，对事故发生负有主要管理责任，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪。目前，已将其涉嫌犯罪的线索移送南山公安分局。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

深圳市锦都市场管理有限公司，未将现场工人进场情况及时告知社区工作站，导致相关部门未能及时掌握该项目施工情况并进行有效监管，建议由区住建局根据相关规定对其进行处理。

（四）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

该小散工程于4月18日申请备案，物业、社区分别于4月18日、19日通过备案审核，南山街道办组织社区于4月19日、25日、28日三次开展现场巡查发现现场均未开工。5月1日工人进场作业，物业管理处未告知社区工作站，导致社区工作站未能及时掌握该项目施工情况。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

五、事故整改和防范措施

（一）深圳市锦都市场管理有限公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取本次事故教训，加强对装修项目现场巡查力度，及时将现场巡查情况上报相关部门，

要做好安全生产宣传教育，增强施工作业人员安全生产意识。

（二）南山街道办事处要按照安全生产相关法律法规的要求，梳理小散工程管理弱项，加强对巡查队伍的培训管理考核，加强对小散工程的施工安全监督管理；开展警示教育，加强安全生产教育宣传，防止发生类似事故。

（三）区住建局要按照安全生产相关法律法规的要求，加强对街道办事处的业务指导和监督，督促街道办事处依法履行对小散工程的监管职责。